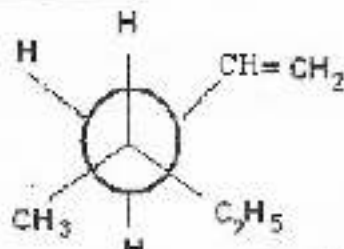


I- CHIMIE ORGANIQUE (3 points)**1- a) la F.S.D. et le nom de ce composé**- F.S.D.: $\text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C}_2\text{H}_5$

- Nom: 4-méthylhex-1-ène (0,5 + 0,25)

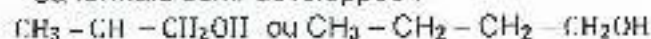
b) la représentation de Newman de l'autre énantiomère

(0,5pt)

2- a- L'oxydation ménagée de cet alcool permet de déterminer sa classe :

(C) est un acide carboxylique donc c'est un alcool primaire

- Sa formule semi-développée :



(0,5 + 0,25pt)

b- Calcul de la masse de C

$$n_{\text{ol}} = n_{\text{C}} \rightarrow \frac{m_{\text{ol}}}{M_{\text{ol}}} = \frac{m_{\text{C}}}{M_{\text{C}}} \Rightarrow m_{\text{C}} = \frac{m_{\text{ol}} \times M_{\text{C}}}{M_{\text{ol}}}$$

$$m_{\text{C}} = \frac{7,4 \times 12}{7,4} \quad m_{\text{C}} = 8,8\text{g} \quad (1\text{pt})$$

II- CHIMIE GENERALE (3 points)**1- Vérifions que l'acide AH est un acide faible.**

$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} = 10^{-3,4} = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \ell^{-1}$ et

$C_A = 1,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \ell^{-1}$

 $[\text{H}_3\text{O}^+] < C_A$ donc c'est un acide faible

- Autre méthode

$$\alpha_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_A} = \frac{10^{-3,4}}{10^{-2}} \rightarrow \alpha_A = \frac{10^{-3,4}}{10^{-2}} = 0,0398 < 1$$

donc l'acide AH est un acide faible (0,5pt)

2- Calcul du pK_a du couple AH / A⁻

• Espèces chimiques présentes dans la solution:



• Concentrations de ces espèces chimiques

$[\text{H}_3\text{O}^+] = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \ell^{-1}$

$[\text{OH}^-] = \frac{10^{-14}}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{3,98 \cdot 10^{-4}} = 2,51 \cdot 10^{-11} \text{ mol} \cdot \ell^{-1}$

- R.E.N.: $[\text{A}^-] - [\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$

$\text{pH} < 6 \Rightarrow [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$

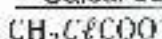
$\Rightarrow [\text{A}^-] \approx [\text{H}_3\text{O}^+] = 3,98 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \ell^{-1}$

- Conservation de la matière:

$C_A = [\text{A}^-] + [\text{AH}]$

$\Rightarrow [\text{AH}] = C_A - [\text{A}^-] = 1 \cdot 10^{-2} - 3,98 \cdot 10^{-4}$

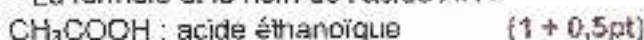
$[\text{AH}] = 0,096 \text{ mol} \cdot \ell^{-1}$

- Calcul du pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH} /$ 

$$\text{pK}_a = \text{pH} + \log \frac{[\text{AH}]}{[\text{A}^-]}$$

$$= 3,4 + \log \frac{0,096}{3,98 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow \text{pK}_a = 4,78$$

- La formule et le nom de l'acide AH :

**3- Calcul du pH du mélange obtenu.**

BONUS (1pt)

III- OPTIQUE GEOMETRIQUE (2 points)**1- Démontrons que $f' = \frac{\gamma}{1-\gamma} \times \overline{OA}$**

Relation de conjugaison: $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ et

$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \Rightarrow \overline{OA'} = \gamma \overline{OA}$

$\Rightarrow \frac{1}{\gamma \overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \Rightarrow f' = \frac{\gamma}{1-\gamma} \times \overline{OA} \quad (0,75\text{pt})$

2- a- Calcul de la distance focale de la lentille utilisée.

$\gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -\frac{1}{2} \rightarrow \overline{OA'} = -\frac{1}{2} \overline{OA}$

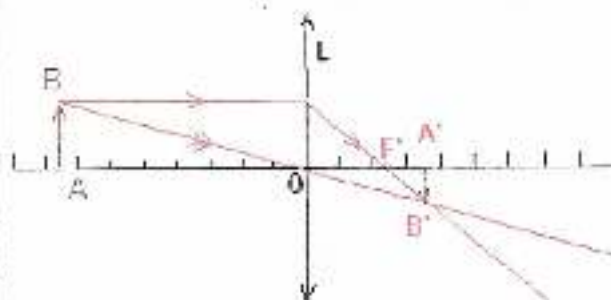
Relation de conjugaison: $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$

$\Rightarrow -\frac{2}{\overline{OA}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \rightarrow -\frac{3}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$

$f' = -\frac{\overline{OA}}{3} = -\frac{37,5}{3}$

$f' = 12,5\text{cm}$

(0,5pt)

b- Construction géométrique: Echelle $\frac{1}{5}$ 

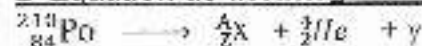
(0,75pt)

IV- PHYSIQUE NUCLEAIRE (2 points)**1- Calcul en MeV l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium.**

$E_f = \frac{[2m_p + (A-Z)m_n] - m_{\text{He}}}{4} \times 931,5 \text{ MeV} \cdot c^{-2} \times c^2$

$E_f = \frac{[2 \times 1,0073 + (4-2) \times 1,0087] - 4,0015}{4} \times 931,5 \text{ MeV}$

$\Rightarrow \frac{E_f}{A} = 7,1 \text{ MeV/nucléon} \quad (0,5 \times 2\text{pt})$

2- Equation de désintégration du $^{210}_{84}\text{Po}$ - Conservation de A: $210 = A + 4 \rightarrow A = 206$

- Conservation de Z : $84 = Z + 2 \Rightarrow Z = 82$
 $\Rightarrow X = \text{Pb}$
 $\Rightarrow {}^{210}_{84}\text{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\text{Pb} + {}^4_2\text{He} + \gamma \quad (0,25\text{pt})$

3- tableau (0,75pt)

A l'instant $t = nT$, $m = \frac{m_0}{2^n}$

t	0	T	2T	3T	4T
m (mg)	2	1	0,5	0,25	0,125

V- ELECTROMAGNETISME (4 points)

A- 1- Calcul du module de la vitesse V_A

TEC : $\Delta E_c = \sum W$

$$\frac{1}{2} m V_A^2 - \frac{1}{2} m V_i^2 = |q| U \Rightarrow V_A = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

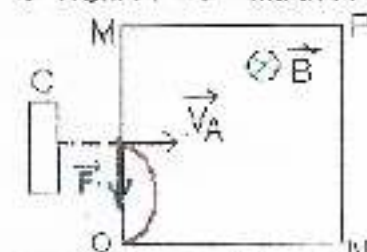
$$\Rightarrow V_A = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \cdot 10^{-19} \times 1125}{9,10 \cdot 10^{-31}}}$$

$$\Rightarrow V_A = 2,10^7 \text{ m.s}^{-1} \quad (1 + 0,25\text{pt})$$

2- a- Sens de R : $\otimes$ (Vers l'arrière du plan de la figure) (0,25pt)

b- Expression du rayon R de la trajectoire

- Système : électron
- T.C.I. : $\vec{P} + \vec{F} = m\vec{a}$ avec $P \ll F \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$



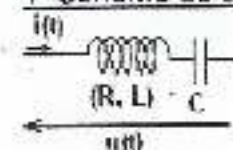
$\vec{F} \perp (\vec{v}, \vec{B}) \Rightarrow \vec{F} \perp \vec{v} \Rightarrow \vec{F} \perp$ à la trajectoire

$$\Rightarrow a_t = 0 \Rightarrow a = a_n = \frac{v^2}{R}$$

$$|q| \cdot V \cdot B = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow R = \frac{mV}{|e|B} \quad (0,5\text{pt})$$

PARTIE B

1- Schéma de ce circuit



(0,5pt)

2- a- Calcul de Z et I

$$Z = R = 400\Omega \text{ et } I = \frac{U}{R} = \frac{100}{400}$$

$$\Rightarrow I = 0,25\text{A} \quad (0,25 \times 2\text{pt})$$

b- Calcul des valeurs U_R, U_L, U_C

$$U_R = U = 100\text{V} \quad U_L = U_C = L\omega n \text{ avec } \omega n = \sqrt{\frac{1}{CL}}$$

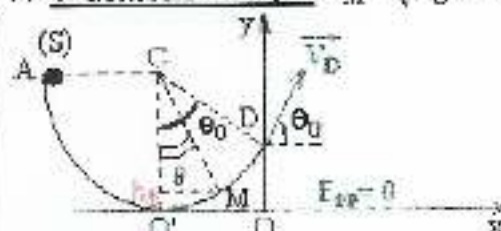
$$\omega n = \sqrt{\frac{1}{10^{-6} \times 1}} = 1000 \text{ rad.s}^{-1}$$

$$U_L = 1 \times 1000 \times 0,25$$

$$U_L = U_C = 250\text{V} \quad (0,25 \times 4 \text{pt})$$

VI- MECANIQUE (6 points)

A- 1- démontrons que $V_M = \sqrt{2gr \cos \theta}$



$$E_A = E_M \rightarrow E_{CA} + E_{PA} = E_{CM} + E_{PM}$$

$$\Rightarrow 0 + mgO'C = \frac{1}{2} m \cdot V_M^2 + mgh \text{ avec } h$$

$$= r - r \cos \theta \text{ (voir figure)}$$

$$\rightarrow mgr = \frac{1}{2} m \cdot V_M^2 + mgr(1 - \cos \theta)$$

$$\rightarrow V_M = \sqrt{2gr \cos \theta}$$

OU

$$\text{TEC : } \frac{1}{2} m V_M^2 = mgr \cos \theta \rightarrow V_M = \sqrt{2gr \cos \theta} \quad (1\text{pt})$$

2- a- Caractéristiques de la vitesse V_D en D.

Point d'application : D

Direction : inclinée de 60° par rapport à Ox .

Sens : vers le haut

$$\text{Module : } V_D = \sqrt{2gr \cos \theta_0}$$

$$V_D = \sqrt{2 \times 10 \times 0,4 \times \cos 60^\circ} = 2 \text{ m.s}^{-1} \quad (0,25 \times 4 \text{pt})$$

b- Le solide (S) est animé d'un mouvement parabolique uniformément varié

$$\text{T.C.I. : } \sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{P} = m \cdot \vec{a}$$

$$\vec{a} = \vec{g}$$

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} \rightarrow \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} = \vec{cl}$$

$$\rightarrow \vec{OM} = \frac{1}{2} \vec{g} t^2 + \vec{V}_C t + \vec{OM}_0$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -g \end{pmatrix} t^2 + \begin{pmatrix} V_D \cos \theta_0 \\ V_D \sin \theta_0 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \vec{OM} \begin{pmatrix} x = (V_D \cos \theta_0) t \\ y = -\frac{gt^2}{2} + V_D \sin \theta_0 t + 0 \end{pmatrix}$$

$$t = \frac{x}{V_D \cos \theta_0} \text{ et}$$

$$y = \frac{-g x^2}{2 V_D^2 \cos^2 \theta_0} + (\tan \theta_0) x + OD$$

(ou $OD = r(1 - \cos \theta_0)$)

Le solide (S) est animé d'un mouvement parabolique uniformément varié (0,75 x 2pt)

B-

BONUS : 2,5 points

Bonus = 1 + 2,5 = 3,5 points